

Binôme (Noms et prénoms) :

Groupe :

Etude du cycle cellulaire de cellules en culture – Technique du western-blot

- 1- **Objectif** : expliquez en une ou deux phrases l'objectif de ce TP (ATTENTION : l'objectif du TP n'est pas de faire un western-blot !! Le western blot est uniquement la **technique** utilisée pour répondre à cet objectif !).
- 2- **Introduction (15 lignes maximum)** : donnez les éléments principaux permettant de comprendre le TP (contexte scientifique, matériel biologique utilisé et conditions expérimentales, technique utilisée pour répondre à la question biologique posée et principes de cette technique).
- 3- **Résultats** : pour chaque sous-partie indiquée ci-dessous, vous reprendrez les éléments de « matériel et méthode » strictement nécessaires pour décrire brièvement ce que vous avez fait en TP, vous exposerez les résultats obtenus et les discuterez selon les indications données pour chaque partie.

a. Dosage des protéines :

- En utilisant vos valeurs de DO, faites une droite étalon avec un tableur (Excel, LibreOffice..) et faites apparaître sur le graphique l'équation de la droite et le coefficient R^2 (en expliquant de quoi il s'agit et quelles informations cela vous apporte). Le graphique devra figurer dans votre compte-rendu ;
- Calculez la concentration des protéines (en **$\mu\text{g/ml}$**) dans vos trois tubes de prise d'essai (T0, T6 et T12), utilisés pour réaliser la mesure au spectrophotomètre (donc avec la DO correspondant à 2 μl d'extrait cellulaire dosés) ;
- À partir de cette concentration, expliquez comment vous en déduisez la concentration dans les extraits cellulaires de départ, utilisés pour préparer les échantillons (en **$\mu\text{g}/\mu\text{l}$**). Vous devez détailler les différentes étapes de votre raisonnement et vos calculs ;
- Faites le lien avec les volumes à pipeter lors de la préparation des échantillons.

b. Qualité de la migration et du transfert :

Après le transfert des protéines totales sur la membrane de nitrocellulose, les protéines ont été colorées sur la membrane à l'aide du rouge Ponceau. En vous basant sur l'observation de votre résultat, que pouvez-vous dire sur :

- La qualité de la migration des protéines dans le gel de polyacrylamide ?
- La qualité du transfert des protéines du gel sur la membrane de nitrocellulose ?
- La quantité totale des protéines déposées dans chaque puits au début ?

c. Révélation des protéines d'intérêt et de la protéine de ménage :

Présentez les résultats de la révélation ECL dans une figure correctement légendée, en prenant en compte les cyclines et la protéine de ménage. Si vous n'avez pas obtenu de résultats, expliquez pourquoi et utilisez les résultats « idéaux » disponibles sur l'ENT.

D'après le résultat votre révélation ECL (ou celle disponible sur votre espace de cours), commentez les points suivants :

- Quelle(s) information(s) vous apporte la révélation de la protéine de ménage (rappelez les principales caractéristiques d'une telle protéine) ? ;
- Analysez et interprétez les résultats observés pour chacune des trois protéines d'intérêt en comparant les trois conditions expérimentales (T0, T6 et T12).

4- **Conclusion** :

Par rapport à vos connaissances et en vous aidant de documents de votre choix (en citant vos références) vous devez conclure quant à la phase du cycle cellulaire dans laquelle les cellules se trouvent dans chacune des trois conditions expérimentales (T0, T6 et T12).

Vous discuterez sur la logique de ces résultats par rapport à ce que vous pouviez attendre, compte tenu des conditions expérimentales (synchronisation des cellules et utilisation de l'hydroxyurée).

L'ensemble du compte-rendu ne DEVRA PAS dépasser 4 pages (figures comprises).

Police : Times New Roman – taille 12 – interligne 1,15